4. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történne meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldását értékeljük.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

A nátrium és vegyületei

a) Hogyan tároljuk a nátriumot a laboratóriumban, és mi ennek az oka?

b) A nátriumot reagáltatjuk folyadékokkal. Az *A)* kísérlet során vízbe, a *B)* kísérlet során etil-alkoholba helyezzük. Döntse el, hogy a következő megállapítások melyik kísérletre igazak! (A megfelelő kísérlet(ek) betűjelét írja az állítás után!)
A sűrűségek: ρ(nátrium) = 0,970 g/cm^3, ρ(víz) = 1,00 g/cm^3, ρ(alkohol) = 0,789 g/cm^3.

- **A kísérlet biztonsággal elvégezhető kémcsőben is:……..**
- **A kísérlet során a nátrium a folyadék felszínén mozog……**
- **A kísérlet során redoxireakció megy végbe:……..**
- **Színtelen, szagtalan gáz fejlődik:……**

c) Az egyik kémcsőben szilárd nátrium-klorid, a másikban szilárd nátrium-karbonát van. Mindkettőt vízben oldjuk. Milyen a kapott oldatok kémhatása? A semlegestől eltérő kémhatást ionegyenlettel is igazolja!

d) Megfelelő töménységű kénsavval a nátrium-kloridból HCl–gáz állítható elő. Nátrium-karbonátból is gáz fejleszthető kénsavval.

- **Melyik gáz képződik a nátrium-karbonátból?**

- **Írja föl valamelyik gáz előállításának egyenletét!**

- **Megkülönböztethető-e a két gáz egymástól a következőkkel? Válaszát indokolja!**
  - **színe alapján:**
  - **szaga alapján:**
  - **meszes vízbe vezetve:**

B) Számítási feladat

Telített kalcium-klorid-oldatot sztöchiometrikus mennyiségű 60,0 tömeg%-os 1,42 g/cm^3 sűrűségű foszforsavoldattal reagáltattunk. A keletkező kalcium-foszfát csapadékot leszűrtük. A visszamaradt oldat tömege 318,8 gramm, és 27,5 tömeg %-os a benne oldott egyetlen vegyületre nézve.

a) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

b) Számítsa ki, mekkora tömegű csapadék keletkezett a reakció során?

c) Számítsa ki, mekkora térfogatú foszforsavoldatra volt szükség a reakcióhoz?

d) Számítással határozza meg a kalcium-klorid oldhatóságát 100 gramm vízre vonatkoztatva!

15 pont	